



Algoritmul lui Euclid | Exponențiere rapidă

Andrei Mihai Ciobanu

Algolymp Summer School

Algoritmul lui Euclid

Algoritmul lui Euclid extins

Exponențiere rapidă

Bonus — Implementări recursive

Recapitulare

Resurse

Probleme de antrenament

Algoritmul lui Euclid

Cel mai mare divizor comun

Cel mai mare divizor comun

$\text{cmmdc}(a, b)$ = cel mai mare număr natural d astfel încât $d \mid a$ și $d \mid b$. Se mai notează și $\text{gcd}(a, b)$ (*greatest common divisor*) sau doar (a, b) .

Cel mai mic multiplu comun

$\text{cmmmc}(a, b)$ = cel mai mic număr natural m astfel încât $a \mid m$ și $b \mid m$. Se mai notează și $\text{lcm}(a, b)$ (*lowest common multiple*) sau doar $[a, b]$.

Exemple:

- $\text{gcd}(12, 8) = 4$ $\text{gcd}(17, 5) = 1$ $\text{gcd}(100, 75) = 25$
- $\text{lcm}(4, 6) = 12$ $\text{lcm}(3, 5) = 15$

Proprietăți (I)

- $\gcd(a, 0) = \gcd(a, a) = |a|$ (cazuri de bază)
- $\gcd(a, b) = \gcd(b, a)$ (comutativitate)
- $\gcd(a, \gcd(b, c)) = \gcd(\gcd(a, b), c)$ (asociativitate)
- $\gcd(k \cdot a, k \cdot b) = k \cdot \gcd(a, b)$, pentru $k > 0$
- dacă $\gcd(a, b) = d$, atunci $\gcd\left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right) = 1$
- $a \cdot b = \gcd(a, b) \cdot \text{lcm}(a, b)$

Proprietăți (II)

- $\gcd(a, b) = \gcd(a \pm k \cdot b, b), \forall k \in \mathbb{N}$
- **Consecință directă:** $\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b)$
 $a \bmod b = \text{restul împărțirii lui } a \text{ la } b$
- **Prin descompunere în factori primi:** dacă $n = \prod p_i^{a_i}$ și $m = \prod p_i^{b_i}$, atunci:

$$\gcd(n, m) = \prod p_i^{\min(a_i, b_i)} \quad \text{lcm}(n, m) = \prod p_i^{\max(a_i, b_i)}$$

Exemplu:

$$n = 2^3 \cdot 3^2, m = 2^1 \cdot 3^4 \Rightarrow \gcd = 2^1 \cdot 3^2 = 18, \text{lcm} = 2^3 \cdot 3^4 = 648$$

Algoritmul lui Euclid — Idee

Știm că $\gcd(a, b) = \gcd(a - b, b)$. Putem aplica această regulă repetat până ajungem la cazul de bază $\gcd(a, 0) = a$.

Exemplu: $\gcd(12, 8)$

- $\gcd(12, 8) = \gcd(4, 8) = \gcd(4, 4) = \gcd(0, 4) = 4 \checkmark$

Contraexemplu: $a = 1000, b = 1$

$\gcd(1000, 1) \rightarrow \gcd(999, 1) \rightarrow \gcd(998, 1) \rightarrow \dots \rightarrow \gcd(0, 1) = 1$

1000 de pași pentru un rezultat evident. Putem face mai bine?

Algoritmul lui Euclid — Idee

Observăm că scăderile repetate cu același b sunt echivalente cu restul împărțirii:

$$\gcd(a, b) = \gcd(a - b, b) = \gcd(a - 2b, b) = \dots = \gcd(a \bmod b, b)$$

Observație cheie

$\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b)$, cu cazul de bază $\gcd(a, 0) = a$.

Exemplu: $\gcd(48, 18)$

- $\gcd(48, 18) = \gcd(18, 12)$ ($48 \bmod 18 = 12$)
- $\gcd(18, 12) = \gcd(12, 6)$ ($18 \bmod 12 = 6$)
- $\gcd(12, 6) = \gcd(6, 0)$ ($12 \bmod 6 = 0$)
- $\gcd(6, 0) = 6$ ✓

Algoritmul lui Euclid — Implementare iterativă

```
1  int gcd(int a, int b) {  
2      while (b != 0) {  
3          int r = a % b;  
4          a = b;  
5          b = r;  
6      }  
7      return a;  
8  }
```

- Timp: $O(\log \min(a, b))$ Spațiu: $O(1)$
- Exemplu: $\text{gcd}(48, 18) = 6$
- Cel mai mic multiplu comun: $\text{lcm}(a, b) = a / \text{gcd}(a, b) * b$

Tip: împarte înainte de înmulțire pentru a evita overflow

Algoritmul lui Euclid extins

Algoritmul lui Euclid extins — Idee

▷ *Această secțiune este un concept ușor mai dificil — poți reveni la ea după ce ești confortabil cu restul lecției.*

Algoritmul lui Euclid extins — Implementare iterativă

Exponențiere rapidă

Exponențiere rapidă — Implementare iterativă

Bonus — Implementări recursive

Recursivitate — Ce este?

De ce implementări recursive?

Algoritmul lui Euclid — Implementare recursivă

Algoritmul lui Euclid extins — Implementare recursivă

Exponențiere rapidă — Implementare recursivă

Recapitulare

Resurse

Probleme de antrenament

Probleme de antrenament